Escuela Técnica N°32 DE N°14

Gral José de San Martin



Informe Final

Trabajo Final de PP 6°1 Computación

Rivera Daiana, Cordoba Ignacio, Rovner Ludmila, Arzabe Mauricio, Samuel Vera

Docentes de la asignatura

Prof. Gonzalo Consorti

Prof. Luciano Alderete

CarFind

Ludmila Rovner, Mauricio Arzabe, Diana Rivera, Ignacio Cordoba y Samuel Vera

RESUMEN

El presente proyecto desarrolla una plataforma web especializada en la compra y venta de vehículos nuevos y usados, orientada a resolver las limitaciones de las plataformas de comercio generalistas. Actualmente, herramientas como Marketplace o Mercado Libre no ofrecen funcionalidades específicas para el rubro automotor, lo que dificulta la búsqueda precisa, la validación de información relevante y la experiencia de usuario.

El marco conceptual se basa en sistemas de información, experiencia de usuario (UX) y desarrollo de plataformas digitales especializadas. A partir de una entrevista con un cliente real, se relevaron requerimientos funcionales y no funcionales que permitieron definir las características principales del sistema, tales como publicaciones estructuradas de vehículos, filtros avanzados de búsqueda, validación de datos legales (multas, VTV, documentación) y herramientas de contacto entre usuarios.

La metodología aplicada es ágil, bajo el modelo Scrum, organizando el desarrollo en sprints que abarcan análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. A nivel técnico, la solución se implementa mediante una arquitectura cliente-servidor, utilizando React.js en el frontend, Spring Boot en el backend y una base de datos relacional para la persistencia de la información.

Como resultado, se obtiene una plataforma más eficiente, confiable y adaptada al mercado automotor, que optimiza los tiempos de búsqueda y venta, mejora la experiencia del usuario y reduce la incertidumbre en las transacciones. En conclusión, el sistema propuesto representa una solución innovadora y escalable, con potencial de crecimiento y adaptación a futuras necesidades del sector.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. ESTADO DEL ARTE

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

4.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS

4.2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

4.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA

5. RESULTADOS

6. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web especializada en la compra y venta de vehículos nuevos y usados, orientada a usuarios del mercado automotor que requieren una herramienta digital más eficiente, confiable y específica que las plataformas de comercio general existentes. El sistema se plantea como una solución para un entorno comercial digital, donde compradores y vendedores interactúan de manera online sin necesidad de un espacio físico, optimizando así los procesos de comercialización.

Actualmente, la compra y venta de vehículos se realiza principalmente a través de plataformas generalistas, donde las publicaciones no están estructuradas para este rubro. Esto genera dificultades en la búsqueda de información relevante, falta de validación de datos importantes como documentación o estado legal, y una experiencia de usuario poco eficiente. Como consecuencia, los tiempos de venta se prolongan, aumenta la incertidumbre en las transacciones y se dificulta encontrar vehículos que cumplan con condiciones específicas.

El desarrollo de este sistema se justifica en la necesidad de digitalizar y especializar el proceso de compra-venta automotor, permitiendo organizar la información de manera estructurada, reducir los tiempos de búsqueda, mejorar la confiabilidad de los datos y optimizar la interacción entre usuarios. Además, contribuye a evitar errores propios de publicaciones informales y brinda un entorno más seguro y transparente para las transacciones.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar de manera eficiente la compra y venta de vehículos, mejorando la experiencia del usuario y optimizando los procesos del mercado automotor digital.

Objetivos Específicos

- ❤ Analizar el proceso actual de compra y venta de vehículos en plataformas generalistas.
- ❤ Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- ❤ Diseñar la arquitectura y la base de datos de la plataforma.
- ❤ Implementar una interfaz web intuitiva y responsive.
- ❤ Desarrollar funcionalidades de publicación, búsqueda y contacto entre usuarios.
- ❤ Realizar pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Alcance

El sistema permitirá registrar usuarios, publicar vehículos con información estructurada, realizar búsquedas con filtros avanzados y establecer comunicación entre comprador y vendedor dentro de la plataforma. También incluirá validaciones básicas de datos y un sistema de moderación de publicaciones.

2. ESTADO DEL ARTE

En la actualidad, existen diversas plataformas digitales que permiten la compra y venta de productos, incluyendo vehículos, aunque en su mayoría no están diseñadas específicamente para el rubro automotor. Entre las más utilizadas se encuentran aplicaciones como Facebook Marketplace y Mercado Libre, que ofrecen un entorno masivo de publicaciones donde los usuarios pueden vender y adquirir distintos tipos de bienes.

Estos sistemas presentan como principal ventaja su gran alcance de usuarios y facilidad de publicación, lo que permite una rápida exposición de los productos. Sin embargo, poseen importantes limitaciones para el mercado automotor, ya que no cuentan con estructuras específicas para registrar información detallada de los vehículos, como estado legal, documentación, VTV o historial. Además, los filtros de búsqueda suelen ser limitados o poco precisos, lo que dificulta encontrar vehículos que cumplan con criterios específicos. Esto genera una experiencia de usuario poco eficiente y aumenta los tiempos de compra y venta.

Por otro lado, existen plataformas especializadas en el sector automotor a nivel internacional, las cuales ofrecen funcionalidades más avanzadas como filtros detallados, validación de datos y mejor organización de la información. No obstante, estas soluciones suelen no estar adaptadas al contexto local, presentan barreras de acceso o no contemplan particularidades del mercado argentino, como normativas, documentación específica o hábitos de uso de los usuarios.

En cuanto a las tecnologías actuales, la mayoría de las soluciones modernas se desarrollan como aplicaciones web, accesibles desde navegadores en distintos dispositivos. Estas aplicaciones suelen implementar arquitecturas cliente-servidor, donde el frontend se encarga de la interacción con el usuario y el backend gestiona la lógica del negocio. Asimismo, utilizan bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL para almacenar información estructurada, y frameworks modernos como React para la interfaz y Spring Boot para el desarrollo del backend.

En conclusión, los sistemas existentes permiten la compra y venta de vehículos, pero presentan limitaciones en cuanto a especialización, precisión en la búsqueda y validación de la información. A partir de este análisis, surge la necesidad de desarrollar una plataforma enfocada exclusivamente en el mercado automotor, que integre funcionalidades específicas, mejore la experiencia del usuario y se adapte a las necesidades reales del contexto, diferenciándose de las soluciones generalistas actuales.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Situación actual

En la actualidad, el proceso de compra y venta de vehículos se realiza principalmente a través de plataformas digitales generalistas como redes sociales y sitios de comercio electrónico. Los vendedores publican sus vehículos mediante fotos y descripciones básicas, sin una estructura estandarizada que garantice la calidad o integridad de la información. Por su parte, los compradores

deben realizar búsquedas manuales, revisando múltiples publicaciones que muchas veces carecen de datos relevantes o presentan información incompleta.

Este proceso se caracteriza por la falta de organización de los datos, ausencia de validaciones sobre el estado legal del vehículo (multas, documentación, VTV), escasa precisión en los filtros de búsqueda y una alta competencia no segmentada. Además, no existe un sistema centralizado que facilite la gestión de publicaciones ni la interacción eficiente entre compradores y vendedores, lo que genera demoras en las operaciones y dificulta la toma de decisiones.

Problema central

La inexistencia de una plataforma especializada y centralizada para la compra y venta de vehículos genera dificultades en la organización de la información, baja precisión en las búsquedas, falta de validación de datos relevantes y una experiencia de usuario ineficiente, lo que impacta negativamente en los tiempos y la confiabilidad de las transacciones.

Requerimientos del cliente

El cliente requiere una solución digital que permita optimizar el proceso de compra y venta de vehículos mediante una plataforma web simple, accesible y específica para este rubro. Entre sus principales necesidades se destacan:

❤ Publicar vehículos con información estructurada (marca, modelo, año, kilometraje, estado, documentación).

❤ Incorporar filtros de búsqueda avanzados para encontrar vehículos de manera rápida y precisa.

❤ Permitir la comunicación directa entre compradores y vendedores dentro de la plataforma.

❤ Contar con un sistema de registro e inicio de sesión para gestionar usuarios.

❤ Implementar un sistema de validación básica de datos y moderación de publicaciones.

Como restricciones, el cliente solicita que el sistema sea fácil de usar, funcione tanto en computadoras como en dispositivos móviles, tenga tiempos de respuesta rápidos y esté disponible de manera continua (24/7).

Actores del sistema

❤ Administrador: encargado de moderar y aprobar publicaciones, gestionar el sistema y supervisar su correcto funcionamiento.

❤ Vendedor: usuario que publica vehículos y gestiona sus publicaciones.

❤ Comprador: usuario que busca vehículos, aplica filtros y se comunica con los vendedores.

Análisis FODA

Fortalezas:

- Disponibilidad de tecnologías modernas para el desarrollo web.
- Existencia de una necesidad real en el mercado detectada mediante entrevista.
- Posibilidad de centralizar y estructurar la información de los vehículos.

Debilidades:

- Falta de experiencia previa del cliente con sistemas especializados.

- Dependencia de la calidad de los datos ingresados por los usuarios.
- Complejidad técnica del desarrollo inicial.

Oportunidades:

- Crecimiento del comercio digital en el sector automotor.
- Posibilidad de escalar el sistema con nuevas funcionalidades (pagos, promociones, reputación).
- Diferenciación frente a plataformas generalistas.

Amenazas:

- Alta competencia de plataformas ya posicionadas en el mercado.

- Resistencia al cambio por parte de usuarios acostumbrados a sistemas actuales.
- Riesgos de seguridad o fraudes si no se implementan controles adecuados.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

Enfoque general de la solución

Para resolver la problemática identificada, se propone el desarrollo de una plataforma web especializada en la compra y venta de vehículos, enfocada en brindar una experiencia optimizada, segura y específica para el rubro automotor. La solución se basa en un enfoque centrado en el usuario, priorizando la simplicidad de uso, la organización estructurada de la información y la eficiencia en los procesos de búsqueda y publicación.

El sistema será desarrollado bajo una metodología ágil Scrum, lo que permitirá una implementación incremental mediante sprints, facilitando la validación temprana del producto, la adaptación a cambios y la mejora continua en base al feedback del cliente.

Descripción global del sistema

La solución consiste en una aplicación web responsive accesible desde computadoras y dispositivos móviles, sin necesidad de instalación. El sistema permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, publicar vehículos, realizar búsquedas avanzadas y comunicarse entre sí dentro de la plataforma.

El sistema estará compuesto por tres capas principales:

- **Frontend:** interfaz de usuario que permite la interacción con el sistema.
- **Backend:** encargado de la lógica del negocio, procesamiento de datos y gestión de operaciones.
- **Base de datos:** almacenamiento estructurado de la información del sistema.

Entre sus funcionalidades principales se incluyen:

- Publicación de vehículos con datos estructurados (marca, modelo, año, kilometraje, estado, documentación).
- Carga de imágenes para visualizar el estado del vehículo.
- Filtros avanzados de búsqueda para optimizar resultados.
- Sistema de contacto entre comprador y vendedor.
- Gestión de usuarios con autenticación segura.
- Moderación de publicaciones por parte de un administrador.

Justificación de la elección técnica

Se opta por una solución web debido a su accesibilidad desde cualquier dispositivo con navegador, su bajo costo de implementación y mantenimiento, y la posibilidad de actualizaciones centralizadas.

El uso de una arquitectura cliente-servidor permite separar claramente la interfaz de usuario de la lógica del sistema, facilitando la escalabilidad y el mantenimiento. Además, se selecciona un stack tecnológico moderno compuesto por Reactjs en el frontend y Spring Boot en el backend, debido a su robustez, escalabilidad y amplia adopción en el desarrollo de aplicaciones web en la actualidad.

El uso de una base de datos relacional permite organizar la información de manera estructurada, asegurando la integridad de los datos y facilitando la implementación de filtros avanzados y reportes.

Estructura general del proyecto

El sistema se organiza en módulos funcionales que permiten una mejor gestión y desarrollo del mismo:

- ❤ **Módulo de autenticación:** registro e inicio de sesión de usuarios.
- ❤ **Módulo de gestión de usuarios:** administración de perfiles, datos personales y reputación.
- ❤ **Módulo de publicaciones:** creación, edición, eliminación y visualización de vehículos.
- ❤ **Módulo de búsqueda y filtros:** permite encontrar vehículos según distintos criterios.

- ❤ **Módulo de comunicación:** interacción entre compradores y vendedores mediante chat o contacto.
- ❤ **Módulo de moderación:** control y aprobación de publicaciones por parte del administrador.

4.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS

Requerimientos Funcionales

Requerimiento	Objetivo	Justificación
Registro de usuarios	Permitir que los usuarios creen una cuenta en la plataforma.	Identificar compradores y vendedores, brindando seguridad.
Inicio de sesión	Permitir el acceso seguro al sistema.	Garantizar la privacidad de los datos y la personalización de la experiencia.
Publicación de vehículos	Permitir cargar autos con datos específicos.	Facilitar la organización de la información y mejorar la calidad de las publicaciones.

Carga de imágenes	Permitir subir fotos del vehículo.	Mejorar la confianza del comprador y la visualización del producto.
Edición y eliminación de publicaciones	Permitir modificar o borrar publicaciones.	Dar control al usuario sobre su contenido.
Búsqueda de vehículos	Permitir encontrar vehículos dentro de la plataforma.	Facilitar la navegación y el uso del sistema.
Filtros avanzados	Filtrar por marca, modelo, precio, etc.	Reduce el tiempo de búsqueda y mejora la precisión.
Visualización detallada	Mostrar la información del vehículo.	Permitirle al cliente tomar decisiones informadas.
Contacto entre usuarios	Facilitar la comunicación cliente-vendedor.	Ayuda a concentrar la operación.
Validación de datos	Indicar el estado legal(papeles, multas, VTV)	Aumentar la confiabilidad y transparencia.
Gestión de favoritos	Permitir guardar vehículos de interés.	Mejora la experiencia de la plataforma.
Sistema de reputación	Calificar usuarios.	Generar confianza entre los usuarios.
Registro automático de publicaciones	Guardar automáticamente los datos cargados.	Evita pérdida de información.
Métodos de pago	Permitir distintas formas de pago.	Facilita la concentración de la compra.
Promoción de publicaciones	Destacar ciertos vehículos.	Ayuda a mejorar la visibilidad y ventas.

Requerimientos NO funcionales

Requerimientos	Objetivo	Justificación
Usabilidad	Lograr una interfaz simple, clara e intuitiva.	Permite que cualquier usuario pueda utilizar la plataforma sin

		dificultades.
Rendimiento	Garantizar tiempos de respuesta rápidos.	Mejora la experiencia del usuario y evita abandonos.
Seguridad	Proteger los datos y acceso de los usuarios.	Evita fraudes, accesos no autorizados y perdida de información.
Disponibilidad	Mantener el sistema accesible 24/7.	Permite operar sin restricción horaria.
Escalabilidad	Soportar el crecimiento de usuario y datos.	Asegura el funcionamiento a largo plazo del sistema.
Compatibilidad	Funcionar en distintos dispositivos (PC, Celular, etc)	Amplía el alcance de usuarios.
Mantenibilidad	Facilitar la actualización y corrección del sistema.	Reduce costos y tiempos de mantenimiento.
Confiabilidad	Garantizar que el sistema funcione correctamente.	Evita errores y genera confianza en los usuarios.
Privacidad	Proteger la información personal de los usuarios.	Cumple con normas y genera seguridad.
Accesibilidad	Permitir el uso por personas con distintos niveles de conocimiento.	Hace el sistema más inclusivo.
Integridad de datos	Asegurar que la información sea correcta y consistente.	Evita errores en publicaciones y decisiones.
Tiempo de disponibilidad	Minimizar caídas del sistema.	Mantiene la continuidad del servicio.
Portabilidad	Posibilidad de adaptarse a distintos entornos.	Facilita futuras mejoras o migraciones.
Eficiencia	Optimizar el uso de recursos del sistema.	Mejora el rendimiento general.

4.2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Arquitectura del sistema

El sistema se desarrollará bajo una arquitectura cliente-servidor en tres capas:

- ❤ Capa de presentación (frontend).
- ❤ Capa de lógica de negocio (backend).
- ❤ Capa de datos (base de datos).

Tecnologías empleadas

- ❤ Frontend: React.js (JavaScript).
- ❤ Backend: Java con Spring Boot.

- ❤ Base de datos: MySQL o PostgreSQL.
- ❤ Comunicación: APIs REST con formato JSON.

Justificación tecnológica

React.js permite construir interfaces dinámicas y responsivas, mejorando la experiencia del usuario.

Spring Boot ofrece una estructura robusta y escalable para el desarrollo de APIs seguras.

Las bases de datos relacionales permiten mantener la integridad y organización de los datos.

Requerimientos de hardware

- ❤ Procesador: Dual Core o superior.
- ❤ Memoria RAM: mínimo 4GB.
- ❤ Conexión a internet estable.

Requerimientos de software

❤ Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.

❤ Navegador web actualizado.

❤ Entorno de desarrollo: Node.js, Java JDK, gestor de dependencias (npm/maven).

Estructura de módulos

1. Módulo de autenticación.
2. Módulo de usuarios.
3. Módulo de publicaciones.
4. Módulo de búsqueda y filtros.
5. Módulo de comunicación.
6. Módulo de moderación.

4.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA

CarFind
Ludmila Rovner, Mauricio Arzabe, Diana Rivera, Ignacio Cordoba y Samuel Vera

El sistema se construye bajo una arquitectura web cliente-servidor, donde el frontend desarrollado en React consume servicios REST expuestos por el backend en Spring Boot. Este backend se encarga de procesar la lógica del negocio, validar datos y gestionar la comunicación con la base de datos.

El diseño de la base de datos se basa en un modelo entidad-relación que contempla entidades como usuarios, vehículos, publicaciones, mensajes, compras y reseñas, garantizando la integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.

Asimismo, el sistema contempla el desarrollo de diagramas UML que representan el comportamiento y estructura del sistema, tales como diagramas de casos de uso (interacción de actores), diagramas de clases (estructura del sistema) y diagramas de secuencia (flujo de operaciones).

Finalmente, se incluyen prototipos de interfaz que representan las principales pantallas del sistema, como el registro de usuarios, publicación de vehículos, listado de autos y vista detallada, asegurando una navegación clara y coherente para el usuario.

5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Etapas del proyecto

Para el desarrollo de la plataforma de compra y venta de vehículos se definieron una serie de etapas organizadas de forma secuencial e incremental, siguiendo la metodología ágil Scrum. Estas etapas permitieron estructurar el trabajo, distribuir tareas y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Las etapas principales son:

1. Relevamiento de requerimientos.
2. Análisis del sistema.
3. Definición de arquitectura.

4. Diseño de interfaz (UI/UX).
5. Modelado de base de datos.
6. Configuración del entorno.
7. Desarrollo backend.
8. Desarrollo frontend.
9. Implementación de funcionalidades principales.
10. Integración del sistema.
11. Pruebas funcionales.
12. Corrección de errores.
13. Optimización y seguridad.
14. Despliegue (deploy).
15. Documentación final.

Descripción de las etapas

1. Relevamiento de requerimientos

Se realizó una entrevista con el cliente para identificar necesidades, problemas actuales y expectativas del sistema.

2. Análisis del sistema

Se evaluó la información obtenida para definir el problema central y los requerimientos del sistema.

3. Definición de arquitectura

Se estableció una arquitectura cliente-servidor en tres capas (frontend, backend y base de datos).

4. Diseño UI/UX

Se diseñaron las interfaces del sistema, priorizando la simplicidad y la experiencia del usuario.

5. Modelado de base de datos

Se definieron las entidades, relaciones y estructura de la base de datos.

6. Configuración del entorno

Se prepararon las herramientas y entornos necesarios para el desarrollo (frontend y backend).

7. Desarrollo backend

Se implementó la lógica del sistema, APIs REST y conexión con la base de datos.

8. Desarrollo frontend

Se desarrolló la interfaz web utilizando componentes reutilizables.

9. Implementación de funcionalidades

Se incorporaron módulos como registro, publicaciones, búsqueda, filtros y comunicación.

10. Integración del sistema

Se conectaron frontend, backend y base de datos para lograr el funcionamiento completo.

11. Pruebas funcionales

Se verificó que cada módulo cumpla con los requerimientos definidos.

12. Corrección de errores

Se solucionaron las fallas detectadas durante las pruebas.

13. Optimización y seguridad

Se mejoró el rendimiento del sistema y se implementaron medidas de seguridad.

14. Deploy

Se realizó la puesta en producción del sistema en un servidor.

15. Documentación

Se elaboró el informe final del proyecto y la documentación técnica.

Lista de tareas y duración estimada

El proyecto se planificó mediante un diagrama de Gantt, donde se asignaron tiempos y dependencias a cada tarea. Algunas de las principales tareas fueron:

- ❤ Relevamiento: 5 días
- ❤ Análisis: 3 días
- ❤ Arquitectura: 3 días
- ❤ Diseño UI/UX: 5 días
- ❤ Base de datos: 4 días
- ❤ Configuración: 2 días
- ❤ Desarrollo backend: 6 días
- ❤ Desarrollo frontend: 6 días
- ❤ Funcionalidades principales: 20 días (distribuidas en módulos)
- ❤ Integración: 4 días
- ❤ Testing: 5 días

- ❤ Corrección: 4 días
- ❤ Seguridad y optimización: 3 días
- ❤ Deploy: 1 día
- ❤ Documentación: 4 días

Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt permite visualizar la planificación temporal del proyecto, mostrando la duración de cada tarea, su secuencia y dependencias. En este proyecto, se utilizó una herramienta de planificación (ProjectLibre) para representar gráficamente el cronograma completo, incluyendo recursos humanos, tiempos y costos asociados.

Camino Crítico (CPM)

El camino crítico está compuesto por aquellas tareas que no pueden retrasarse sin afectar la duración total del proyecto. En este caso, el camino crítico identificado es:

Relevamiento → Análisis → Arquitectura → Base de datos → Desarrollo backend → Integration → Testing → Corrección → Deploy

Estas actividades son dependientes entre sí y determinan el tiempo total del proyecto. Un retraso en cualquiera de ellas impactaría directamente en la fecha de finalización.

Recursos utilizados

Recursos humanos:

- Scrum Master (gestión del proyecto).
- Analista funcional (levantamiento de requerimientos).
- Desarrolladores (frontend y backend).
- Diseñador UX/UI.
- Tester (pruebas funcionales).
- DBA (base de datos).

Recursos físicos y tecnológicos:

- Computadoras de desarrollo.
- Conexión a internet.
- Servidor para deploy.
- Software de desarrollo (React, Spring Boot, gestor de base de datos).

Esta planificación permitió organizar el trabajo de manera eficiente, optimizando tiempos, recursos y asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Proceso de implementación

El desarrollo del sistema se llevó a cabo de manera incremental siguiendo la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints. En una primera etapa se implementaron las funcionalidades básicas del MVP, incluyendo el registro e inicio de sesión de usuarios, la publicación de vehículos y la visualización de listados.

Posteriormente, se integraron módulos más complejos como la búsqueda con filtros avanzados, la carga de imágenes y el sistema de contacto entre usuarios. El backend fue desarrollado mediante APIs REST que gestionan la lógica del negocio, mientras que el frontend consume estos servicios para mostrar la información de forma dinámica. Finalmente, se realizó la integración completa del sistema, conectando todas las capas (frontend, backend y base de datos) para lograr un funcionamiento conjunto.

Pruebas realizadas

Se llevaron a cabo pruebas funcionales para validar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema. Algunos de los principales casos de prueba fueron:

Caso de prueba 1: Registro de usuario

- Resultado esperado: el usuario se registra correctamente y accede al sistema.
- Resultado obtenido: el registro se realiza con éxito y se almacena en la base de datos.

Caso de prueba 2: Inicio de sesión

- Resultado esperado: acceso al sistema con credenciales válidas.
- Resultado obtenido: autenticación correcta y acceso permitido.

Caso de prueba 3: Publicación de vehículo

- Resultado esperado: creación de una publicación con datos completos.
- Resultado obtenido: publicación generada correctamente y visible en el sistema.

Caso de prueba 4: Búsqueda con filtros

- Resultado esperado: mostrar resultados según criterios seleccionados.
- Resultado obtenido: el sistema filtra correctamente los vehículos.

Caso de prueba 5: Comunicación entre usuarios

- Resultado esperado: envío y recepción de mensajes entre comprador y vendedor.
- Resultado obtenido: comunicación funcional dentro de la plataforma.

Resultados obtenidos

El sistema logró implementar correctamente las funcionalidades principales definidas en el alcance del MVP. Se obtuvo una plataforma funcional que permite registrar usuarios, publicar vehículos, realizar búsquedas con filtros y establecer contacto entre las partes.

Durante las pruebas se detectaron algunos errores menores relacionados con validaciones incompletas, tiempos de carga y visualización de datos. Estos inconvenientes fueron corregidos en etapas posteriores mediante ajustes en el código, optimización de consultas a la base de datos y mejoras en la interfaz de usuario.

Evaluación del sistema

El sistema desarrollado cumple con el objetivo general planteado, ya que permite gestionar de manera más eficiente la compra y venta de vehículos en comparación con plataformas generalistas. Asimismo, se verifica el cumplimiento de los requisitos funcionales principales, tales como registro de usuarios, publicación de vehículos, búsqueda con filtros y comunicación interna.

En cuanto a los requisitos no funcionales, el sistema presenta una interfaz simple e intuitiva, tiempos de respuesta adecuados y compatibilidad con distintos dispositivos. Sin embargo, existen aspectos que pueden mejorarse en futuras versiones, como la implementación de pagos integrados, validaciones más avanzadas de datos, mejoras en seguridad y optimización del rendimiento en escenarios de alta demanda.

En conclusión, el sistema representa una solución funcional y viable, que responde a la problemática planteada y sienta las bases para futuras ampliaciones y mejoras.

ANEXOS

Propuesta Funcional:

https://docs.google.com/document/d/1B0-KDVKYNE4C0CEIvv8mDb2Pw3KYiqlxUILUd25LA7M/edit?tab=t.0

Diagramas de casos de uso:

https://drive.google.com/file/d/1rXCDaSM9w1S980f3y_h_ejalYXJo3Nkx/view?usp=sharing

Base de datos:

https://drive.google.com/file/d/1Oown0OL2xkJiTacXxi2ZrZ5qKUJVKmNM/view?usp=drive_link

Diagrama de Gantt:

https://drive.google.com/file/d/1qt3DF0Ma-tUyB9z8xj8ptX12FClApK93/view?usp=drive_link

REFERENCIAS - BIBLIOGRAFÍA

Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.

Fielding, R. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Johnson, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.

Oracle Corporation. (2023). *MySQL Reference Manual*. https://dev.mysql.com/doc/

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL Documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Pressman, R. (2010). *Ingeniería del Software*. McGraw-Hill.

React Documentation Team. (2024). *React Official Documentation*. https://react.dev/

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. Pearson Educación.

Spring Team. (2024). *Spring Boot Reference Documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/

Mozilla Developer Network. (2024). *HTML, CSS y JavaScript Documentation*. https://developer.mozilla.org/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org. https://scrumguides.org/

Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.